

2024 年秋季学期概率论与数理统计 C 试题与答案

一、单项选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} ax^b, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 且 $E(X) = \frac{3}{4}$, 则()
 (A) $a=3, b=2$. (B) $a=2, b=3$. (C) $a=3, b=4$. (D) $a=4, b=3$.
2. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 1; 3, 3; 0.5)$, 则根据切比雪夫不等式 $P(|X - Y| \geq 3)$ ()
 (A) $\leq \frac{1}{3}$. (B) $\leq \frac{2}{3}$. (C) $\geq \frac{1}{3}$. (D) $\geq \frac{2}{3}$.
3. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(1, 1)$, 则 $E(X^2 e^X) =$ ()
 (A) $5e^2$. (B) $3e^2$. (C) $5e^{\frac{3}{2}}$. (D) $3e^{\frac{3}{2}}$.
4. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(2, 1)$, Y 服从正态分布 $N(1, 2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 ()
 (A) $P(X + Y \leq 2) = \frac{1}{2}$. (B) $P(X + Y \leq 1) = \frac{1}{2}$.
 (C) $P(X - Y \leq 2) = \frac{1}{2}$. (D) $P(X - Y \leq 1) = \frac{1}{2}$.
5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 统计量 $Y = (n-1) \left(\frac{\bar{X} - \mu}{S^*} \right)^2$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值, $S^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为样本二阶中心矩, 则 ()
 (A) $Y \sim F(n-1, 1)$. (B) $Y \sim F(1, n-1)$. (C) $Y \sim \chi^2(n-1)$. (D) $Y \sim t(n-1)$.

二、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设随机事件 A 和 B 满足 $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.6$, $P(B|\bar{A}) = 0.8$, 则 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) =$ ____
2. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $Y = 2X + 3$ 的概率密度函数 $f_Y(y) =$ ____.
3. 设 $\varphi(x)$ 是标准正态分布的概率密度函数, $f(x)$ 为区间 $[-1, 4]$ 上均匀分布的概率密度函数, $g(x) = \begin{cases} \frac{2}{5}\varphi(x), & x \leq 0 \\ af(x), & x > 0 \end{cases}$ 也是一个概率密度函数, 则常数 $a =$ ____.
4. 若随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 则 $P(X > 5 | X > 2) =$ ____.
5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 9)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{x} = 305$, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 ____.
 ($\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$, $t_{0.05}(15) = 1.7531$, $t_{0.025}(15) = 2.1315$,
 $t_{0.05}(16) = 1.7459$, $t_{0.025}(16) = 2.1199$)

三、(9 分) 一基本的数字通信系统, 信源发出 0 或 1 两个符号中的一个, 从信道到信宿的过程中可能会发生错误, 也就是 1 变成 0 或 0 变成 1. 设信源发出 0 或 1 两个符号的比例为 4:3, 传送符号 0 时失真率为 $\frac{1}{5}$, 传送符号 1 时失真率为 $\frac{1}{4}$.

- (1) 求接受台收到符号 1 的概率;
- (2) 若接受台收到符号 1 时, 求信源发出的符号恰为 1 的概率。

四、(9 分) 设随机变量 Y 在区间 $[-2, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量 $X_k = \begin{cases} 0, & Y \leq k-1 \\ 1, & Y > k-1 \end{cases}$ ($k=1,2$).

- (1) 求二维随机变量 (X_1, X_2) 的概率分布;
- (2) 求随机变量 X_1 与 X_2 的相关系数。

五、(9 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{1}{3}xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- (1) 讨论 X, Y 是否独立, 并说明理由;
- (2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

六、(9 分) 设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ (x)^\frac{1}{\theta}, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

- (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$;
- (2) 判别 $\hat{\theta}_2$ 是否是 θ 的无偏估计;
- (3) 判别 $\hat{\theta}_2$ 是否是 θ 的相合估计。

七、(4 分) 传送器随机发出 0 和 1 两个信号, 发出信号 1 的概率为 p , 发出信号 0 的概率为 $1-p$, 且每次发出的信号相互独立。假设在一定时间内发出信号的个数服从参数为 λ 的泊松分布。求在同一段时间内发出信号 1 的个数 X 的概率分布

答案

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 5 小题, 满分 15 分)

1. A, 2. A, 3. C, 4. D, 5. B,

二、填空题 (每小题 3 分, 共 5 小题, 满分 15 分)

1. 0.1, 2. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y-3}{2}}, & y > 3 \\ 0, & y \leq 3 \end{cases}$, 3. 1, 4. e^{-6} , 5. (303.53, 306.47)

三、(9分)

解：设 A 表示发出符号“1”， B 表示收到符号“1”，则

$$P(\bar{A}) = \frac{4}{7}, P(A) = \frac{3}{7}, P(B|\bar{A}) = \frac{1}{5}, P(\bar{B}|A) = \frac{1}{4}$$

利用全概率公式可得：

$$P(B) = P(\bar{A}B) + P(AB) = P(\bar{A})P(B|\bar{A}) + P(A)P(B|A) = \frac{4}{7} \times \frac{1}{5} + \frac{3}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{61}{140}$$

$$(2) \text{ 由贝叶斯公式有 } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{7} \times \frac{3}{4}}{\frac{61}{140}} = \frac{45}{61}$$

四、(9分) 解：(1) $Y \sim U[-2, 2], f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & -2 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$P(X_1 = X_2 = 0) = P(Y \leq 0, Y \leq 1) = P(Y \leq 0) = \int_{-2}^0 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2},$$

$$P(X_1 = 0, X_2 = 1) = P(Y \leq 0, Y > 1) = 0$$

$$P(X_1 = 1, X_2 = 0) = P(0 < Y \leq 1) = \int_0^1 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}$$

$$P(X_1 = 1, X_2 = 1) = P(Y > 0, Y > 1) = P(Y > 1) = \int_1^2 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}$$

$$(2) X_1 \sim B\left(1, \frac{1}{2}\right), X_2 \sim B\left(1, \frac{1}{4}\right),$$

$$E(X_1) = \frac{1}{2}, D(X_1) = \frac{1}{4}, E(X_2) = \frac{1}{4}, D(X_2) = \frac{3}{16}, E(X_1 X_2) = \frac{1}{4},$$

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E(X_1 X_2) - E(X_1)E(X_2) = \frac{1}{8},$$

$$\text{故 } \rho_{X_1 X_2} = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{D(X_1)}\sqrt{D(X_2)}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

五、(9分) 解：(1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 2x^2 + \frac{2}{3}x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \frac{1}{3} + \frac{y}{6}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$, 故 X 与 Y 不独立。

(2) 方法一

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$$f(x, z-x) = \begin{cases} x^2 + \frac{1}{3}x(z-x), & 0 < x < 1, 0 < z-x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{3}x^2 + \frac{z}{3}x, & 0 < z < 1, 0 < x < z, \\ \frac{2}{3}x^2 + \frac{z}{3}x, & 1 \leq z < 2, 0 < x < 1, \\ \frac{2}{3}x^2 + \frac{z}{3}x, & 2 \leq z < 3, z-2 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx = \begin{cases} \frac{7}{18}z^3, & 0 < z < 1, \\ \frac{2}{9} + \frac{z}{6}, & 1 \leq z < 2, \\ -\frac{7}{18}z^3 + 2z^2 - \frac{19}{6}z + 2, & 2 \leq z < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{方法二: } F_z(z) = P(X+Y \leq z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{7}{72}z^4, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{12}z^2 + \frac{2}{9}z - \frac{5}{24}, & 1 \leq z < 2, \\ -\frac{7}{72}z^4 + \frac{2}{3}z^3 - \frac{19}{12}z^2 + 2z - \frac{7}{8}, & 2 \leq z < 3, \\ 1, & z \geq 3, \end{cases}$$

$$f_z(z) = F'_z(z) = \begin{cases} \frac{7}{18}z^3, & 0 < z < 1, \\ \frac{2}{9} + \frac{z}{6}, & 1 \leq z < 2, \\ -\frac{7}{18}z^3 + 2z^2 - \frac{19}{6}z + 2, & 2 \leq z < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{六、(9分) 解: } f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}x^{\frac{1}{\theta}-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1)参数 θ 的矩估计量:

$$\alpha_1 = E(X) = \int_0^1 x \frac{1}{\theta} x^{\frac{1}{\theta}-1} dx = \frac{1}{\theta+1}, \quad \theta = \frac{1}{\alpha_1} - 1 = \frac{1}{E(X)} - 1,$$

所以参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}_1 = \frac{1}{\bar{X}} - 1 = \frac{1 - \bar{X}}{\bar{X}}$.

参数 θ 的极大似然估计:似然函数为

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} x_i^{\frac{1}{\theta}-1} = \theta^{-n} \prod_{i=1}^n x_i^{\frac{1}{\theta}-1}$$

$$\ln L(\theta) = -n \cdot \ln(\theta) + \left(\frac{1}{\theta} - 1\right) \cdot \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} - \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

得参数 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_2 = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$

$$(2) \text{ 因为 } E(\hat{\theta}_2) = E\left(-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i\right) = -E(\ln X) = -\int_0^1 \ln x \cdot \frac{1}{\theta} x^{\frac{1}{\theta}-1} dx = \theta,$$

所以 $\hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计量。

(3) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $\ln X_1, \ln X_2, \dots, \ln X_n$ 独立同分布, 且 $E(\ln X) = -\theta$

由辛钦大数定律有 $\hat{\theta}_2 = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$ 依概率收敛于 θ , 是相合估计。

七、(4分) 解: 设 Y 为同一段时间内发出信号 0 的个数, 则 $Z = X + Y \sim P(\lambda)$

$$P(X = n, Y = m) = P(X = n, Y = m | Z = n + m)P(Z = n + m)$$

$$\begin{aligned} &= C_{n+m}^n p^n (1-p)^m \frac{\lambda^{n+m}}{(n+m)!} e^{-\lambda} \\ &= \frac{(\lambda p)^n e^{-\lambda p}}{n!} \cdot \frac{(\lambda(1-p))^m e^{-\lambda(1-p)}}{m!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X = n) &= \sum_{m=0}^{\infty} P(X = n, Y = m) \\ &= \frac{(\lambda p)^n e^{-\lambda p}}{n!} \cdot e^{-\lambda(1-p)} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^m}{m!} \quad \text{即 } X \sim P(\lambda p) \\ &= \frac{(\lambda p)^n e^{-\lambda p}}{n!}, \quad n = 0, 1, \dots \end{aligned}$$